

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Informatyki

Kierunek: Informatyka

Rok III semestr VI

Projekt Zespołowy

Temat projektu

System Biblioteczny

Prowadzący:

dr inż. Wiesław Półjanowicz

Wykonali:

Oskar Giżewski

Eryk Gawryjołek

Norbert Dominkiewicz

Ivona Kantor

Data oddania projektu: Białystok, dn. 15.06.2026 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie

1.1. Cel projektu

1.2. Zakres systemu

2. Opis ogólny systemu

2.1. Charakterystyka użytkowników (Aktorzy)

2.1.1 Gość

2.1.2 Klient

2.1.3 Bibliotekarz

2.1.4 Administrator

2.2. Założenia i zależności

3. Wymagania funkcjonalne (przypadki użycia)

3.1. Moduł przeglądania katalogu książek

3.2. Moduł autoryzacji operacji

3.3. Moduł lokalizacji zbiorów

3.4. Moduł cyklu życia wypożyczenia

3.5. Moduł kolejowania i estymacji czasu

3.6. Moduł systemu powiadomień

3.7. Moduł zarządzania karami

4. Wymagania niefunkcjonalne

4.1. Wymagania dotyczące wydajności

4.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

4.3. Wymagania dotyczące niezawodności i dostępności

4.4. Wymagania dotyczące użyteczności i interfejsu użytkownika

5. Modelowanie systemu (diagramy UML)

5.1. Diagram przypadków użycia (ogólny)

5.2. Diagramy klas

5.3. Diagramy sekwencji (dla kluczowych procesów)

6. Projekt interfejsu użytkownika

6.1. Schemat nawigacji

7. Plan testów

7.1. Testy jednostkowe

7.2. Testy systemowe

8. Załączniki

8.1. Specyfikacja technologii

8.2 Bibliografia

1. Wprowadzenie

1.1. Cel projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie, zaimplementowanie oraz wdrożenie platformy internetowej, która będzie pełnić funkcję kompleksowego systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi oraz obsługi czytelników. Projekt ma na celu rozwiązanie problemu utrudnionego dostępu do informacji o dostępności zasobów oraz usprawnienie tradycyjnych procesów bibliecznych. System ma stanowić scentralizowaną platformę łączącą dwie główne grupy użytkowników: osoby poszukujące i wypożyczające literaturę (czytelników) oraz pracowników zarządzających placówką (bibliotekarzy).

Cele szczegółowe projektu:

- Dla gości: Zapewnienie swobodnego dostępu do wyszukiwania oraz przeglądania katalogu książek bez konieczności posiadania konta, aby zachęcić ich do zapoznania się ze zbiorami i dołączenia do grona czytelników.
- Dla klientów (czytelników): Stworzenie intuicyjnego i przyjaznego interfejsu, który umożliwi łatwe rezerwowanie książek, zapisywanie się do kolejki oczekujących, sprawdzanie lokalizacji zbiorów oraz monitorowanie własnej historii wypożyczeń i ewentualnych kar.
- Dla administratorów (bibliotekarzy): Zbudowanie wszechstronnego panelu administracyjnego pozwalającego na pełny nadzór nad platformą, w tym zarządzanie katalogiem, rejestrację cyklu życia wypożyczeń, kontrolę stanu fizycznego zbiorów oraz obsługę zamówień nowych pozycji.

Końcowym efektem projektu będzie działająca aplikacja internetowa (system biblieczny), która ułatwi i zautomatyzuje obieg książek, odciąży pracowników biblioteki w rutynowych zadaniach oraz znacząco poprawi komfort korzystania z zasobów bibliecznych przez czytelników.

1.2. Zakres systemu

Zakres projektu definiuje granice internetowego systemu bibliotecznego, precyzując, jakie funkcjonalności zostaną zaimplementowane, a które celowo pozostaną poza jego obrysem. System pozwoli na kompleksową obsługę procesu udostępniania zbiorów online, od wyszukania pozycji i zapisu do kolejki, aż po monitorowanie zwrotów i rozliczanie kar. Główne moduły i funkcje wchodzące w zakres projektu to:

1. Zarządzanie kontami użytkowników:

- Rejestracja nowych użytkowników z podziałem na role: Czytelnik oraz Bibliotekarz (Administrator).
- Uwierzytelnianie (logowanie) za pomocą e-maila i hasła.
- Możliwość edycji własnych danych profilowych oraz podglądu historii wypożyczeń i naliczonych kar.

2. Zarządzanie katalogiem i zbiorami (przez bibliotekarzy):

- Tworzenie, edycja i usuwanie wpisów w katalogu książek (tytuł, autor, EAN, wydawnictwo, rok wydania).
- Określanie dokładnej lokalizacji fizycznej każdego egzemplarza (dział, regał, półka).
- Kontrola stanu fizycznego zbiorów – oznaczanie egzemplarzy jako uszkodzone, zaginione lub "w renowacji".

3. Wyszukiwanie i przeglądanie katalogu książek:

- Wyszukiwarka pozycji z filtrowaniem według: dostępności, autora, gatunku czy roku wydania.
- Wyświetlanie szczegółów wybranej książki z opisem oraz aktualnym statusem dostępności poszczególnych egzemplarzy.

4. Cykl życia wypożyczenia, rezerwacje i kolejkowanie:

- Możliwość zarezerwowania dostępnej książki przez zalogowanego czytelnika z określonym czasem na jej fizyczny odbiór.
- Zapisywanie się na listę oczekujących (kolejkowanie) w przypadku wypożyczonych pozycji, wraz z estymacją czasu oczekiwania.
- Automatyczny system powiadomień (wewnątrz aplikacji) informujący o zbliżającym się terminie zwrotu lub o książce gotowej do odbioru.

5. Zarządzanie karami:

- Automatyczne naliczanie kar finansowych za przetrzymanie książek po terminie.

- Blokowanie możliwości kolejnych rezerwacji i wypożyczeń w przypadku nieuregulowanych kar.

6. Panel administracyjny:

- Zarządzanie bazą użytkowników (przeglądanie, blokowanie kont)
- Autoryzacja operacji wypożyczenia i zwrotu książek.
- Moduł zamówień – obsługa propozycji zakupu pozycji zgłaszanych przez czytelników oraz zarządzanie procesem wprowadzania nowości do księgozbioru.

Aby projekt powstał w wyznaczonym czasie, poniższe funkcje nie zostaną uwzględnione w finalnej wersji:

- Zaawansowany system komunikacji: W systemie nie będzie wbudowanego chatu na żywo między czytelnikiem a bibliotekarzem. Komunikacja będzie opierać się wyłącznie na wbudowanych w aplikację powiadomieniach systemowych (bez wykorzystania poczty e-mail).
- Aplikacje mobilne: Zakres projektu obejmuje wyłącznie responsywną aplikację webową, działającą w przeglądarkach internetowych.
- Wypożyczenia międzybiblioteczne i integracje API: System nie będzie zintegrowany z zewnętrznymi bazami innych bibliotek publicznych (np. w celu automatycznego zaciągania metadanych książek z Biblioteki Narodowej).
- Obsługa e-booków i audiobooków: System skupia się wyłącznie na zarządzaniu fizycznymi zbiorami biblioteki. Wbudowany czytnik publikacji elektronicznych jest poza zakresem projektu.
- Rozbudowane moduły analityczne: Bibliotekarze będą mieli dostęp jedynie do podstawowych danych (liczba wypożyczeń, zaległości). Zaawansowane narzędzia do analizy statystyk czytelnictwa nie będą implementowane.
- Wielojęzyczność i obsługa wielu walut: Platforma będzie działać wyłącznie w języku polskim.

2. Opis ogólny systemu

2.1. Charakterystyka użytkowników (Aktorzy)

Zidentyfikowano trzy kluczowe role (aktorów), których interakcje i potrzeby kształtują architekturę i funkcjonalność platformy bibliotecznej.

2.1.1. Gość

Jest to każdy anonimowy użytkownik, który wchodzi na stronę biblioteki. Nie musi posiadać konta ani być zalogowanym. Jego głównym celem jest przeglądanie i wyszukiwanie pozycji w ogólnodostępnym katalogu książek oraz sprawdzanie ich dostępności. Gość nie może dokonywać rezerwacji, zapisywać się do kolejki oczekujących ani wypożyczać zbiorów. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, musi dokonać rejestracji i uwierzytelnienia.

2.1.2. Czytelnik

Jest to gość, który posiada aktywne konto biblioteczne i zalogował się w systemie. Stanowi on głównego odbiorcę usług oferowanych przez bibliotekę. Zazwyczaj jest to osoba poszukująca literatury do celów edukacyjnych, zawodowych lub rozrywkowych. Głównym celem czytelnika jest znalezienie interesującej go książki, następnie zarezerwowanie jej do odbioru lub zapisanie się na listę oczekujących. Czytelnik oczekuje od systemu wiarygodnej informacji o aktualnej dostępności zbiorów, płynnego przejścia przez cały cykl życia wypożyczenia.

2.1.3. Bibliotekarz

Jest to pracownik biblioteki odpowiedzialny za obsługę obiegu książek. Ma on dostęp do wszystkich funkcji czytelnika oraz do modułów pracowniczych związanych z wypożyczeniami, realizacją rezerwacji, karami, zamówieniami i panelem operacyjnym. Może przeglądać listy użytkowników, wypożyczeń, rezerwacji, kar, zamówień, powiadomień i danych katalogowych z poziomu panelu operacyjnego. Może tworzyć wypożyczenia, rejestrować zwroty, oznaczać wypożyczenia jako przeterminowane, wydłużać terminy zwrotu, realizować rezerwacje, rozliczać kary oraz obsługiwać zamówienia książek. Nie ma prawa tworzyć, modyfikować ani usuwać kont użytkowników oraz rekordów książek z poziomu interfejsu administracyjnego. Te operacje są zastrzeżone dla administratora.

2.1.4. Administrator

Jest to pracownik biblioteki, który posiada wszystkie możliwości bibliotekarza, a dodatkowo odpowiada za utrzymanie spójności danych użytkowników i bazy książek. Jest osobnym aktorem systemowym z własnym zakresem uprawnień. Ma dostęp do operacyjnego dashboardu, modułu zamówień i list użytkowników. Z poziomu aplikacji webowej może tworzyć, edytować i usuwać konta użytkowników, a także tworzyć, edytować i usuwać rekordy książek.

2.2. Założenia i zależności

Założenia:

- Dostęp do internetu: Prawidłowe funkcjonowanie aplikacji webowej wymaga od użytkowników (czytelników) stałego dostępu do sieci internetowej. W przypadku bibliotekarzy zakłada się stabilne połączenie wewnątrz placówki.
- Wiarygodność danych: Zakłada się, że czytelnicy podają prawdziwe dane podczas rejestracji, a bibliotekarze rzetelnie i na bieżąco aktualizują katalog książek, ich fizyczną lokalizację oraz statusy wypożyczeń. Od precyzji tych danych zależy prawidłowe działanie modułu estymacji czasu oczekiwania.

Zależności:

- Zależności techniczne: System opiera się na konkretnych technologiach webowych, frameworkach i relacyjnej bazie danych. Jego poprawne działanie jest zależne od ich właściwej konfiguracji i bezawaryjnego współdziałania.
- Przepisy prawne: System powinien być prowadzony zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, ponieważ przetwarza dane użytkowników, historię wypożyczeń, rezerwacji, kar i powiadomień.

3. Wymagania funkcjonalne (przypadek użycia)

3.1. Moduł przeglądania katalogu książek

- Wyszukiwanie proste i zaawansowane: Użytkownik może wyszukiwać pozycje po tytule, autorze, numerze EAN, słowach kluczowych czy gatunku.
- Wyświetlanie szczegółów pozycji: Prezentacja pełnych metadanych książki, opisu oraz aktualnej dostępności egzemplarzy.

3.2. Moduł autoryzacji operacji

- Rejestracja i logowanie: Zakładanie konta czytelnika i uwierzytelnianie użytkowników (czytelników, bibliotekarzy, administratorów).
- Zarządzanie uprawnieniami (Role): Przypisywanie i weryfikacja uprawnień do konkretnych operacji w systemie w zależności od roli użytkownika

3.3. Moduł lokalizacji zbiorów

- Przypisanie fizycznej lokalizacji: Definiowanie dokładnego położenia każdego egzemplarza (oddział, piętro, dział, numer regału/półki).

3.4. Moduł cyklu życia wypożyczenia

- Rejestracja wypożyczenia: Przypisanie egzemplarza do konta czytelnika i rozpoczęcie odliczania czasu do zwrotu.
- Rejestracja zwrotu: Odpięcie egzemplarza od konta czytelnika i zmiana jego statusu na "Dostępny" lub przekazanie do rezerwacji.
- Prolongata terminu: Możliwość przedłużenia czasu wypożyczenia przez czytelnika (jeśli książka nie jest zarezerwowana przez inną osobę).

3.5. Moduł kolejowania i estymacji czasu

- Zapis na listę oczekujących (Rezerwacja): Zapisanie czytelnika do kolejki na aktualnie wypożyczoną pozycję.
- Automatyczne przesunięcia w kolejce: Zarządzanie kolejką w przypadku rezygnacji użytkownika lub braku odbioru zarezerwowanej książki w terminie.

3.6. Moduł systemu powiadomień

- Powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu: Automatyczne wysyłanie powiadomień przypominających o konieczności zwrotu.

- Informacja o dostępności rezerwacji: Powiadamianie czytelnika z kolejki, że jego książka jest gotowa do odbioru.
- Monity systemowe: Generowanie powiadomień o nałożeniu kary, przerwach technicznych lub zmianach w regulaminie.

3.7. Moduł zarządzania karami

- Automatyczne naliczanie opłat: Generowanie kary finansowej w systemie za każdy dzień zwłoki zgodnie z taryfikatorem.
- Obsługa płatności: Rejestrowanie uregulowania kar gotówką u bibliotekarza.

4. Wymagania нефunkcjonalne

4.1. Wymagania dotyczące wydajności

- Czas odpowiedzi: Czas ładowania kluczowych stron (strona główna, wyniki wyszukiwania w katalogu, szczegóły książki) nie powinien przekraczać 3 sekund przy standardowym połączeniu internetowym.
- Przetwarzanie zapytań: Zapytania do bazy danych związane z zaawansowanym wyszukiwaniem, filtrowaniem oraz estymacją czasu w module kolejowania powinny być realizowane w czasie poniżej 2 sekund.

4.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo haseł: Hasła użytkowników muszą być przechowywane w bazie danych w postaci bezpiecznego skrótu kryptograficznego (hash).
- Autoryzacja: Dostęp do poszczególnych modułów i operacji (np. autoryzacja wypożyczeń, kontrola stanu fizycznego, zarządzanie bazą użytkowników) musi być ściśle kontrolowany na podstawie przypisanych ról.

4.3. Wymagania dotyczące niezawodności i dostępności

- Integralność danych: System musi gwarantować, że żadna potwierdzona transakcja (np. rejestracja wypożyczenia, dodanie do kolejki oczekujących, opłacenie kary) nie zostanie utracona w wyniku błędu oprogramowania lub awarii serwera.

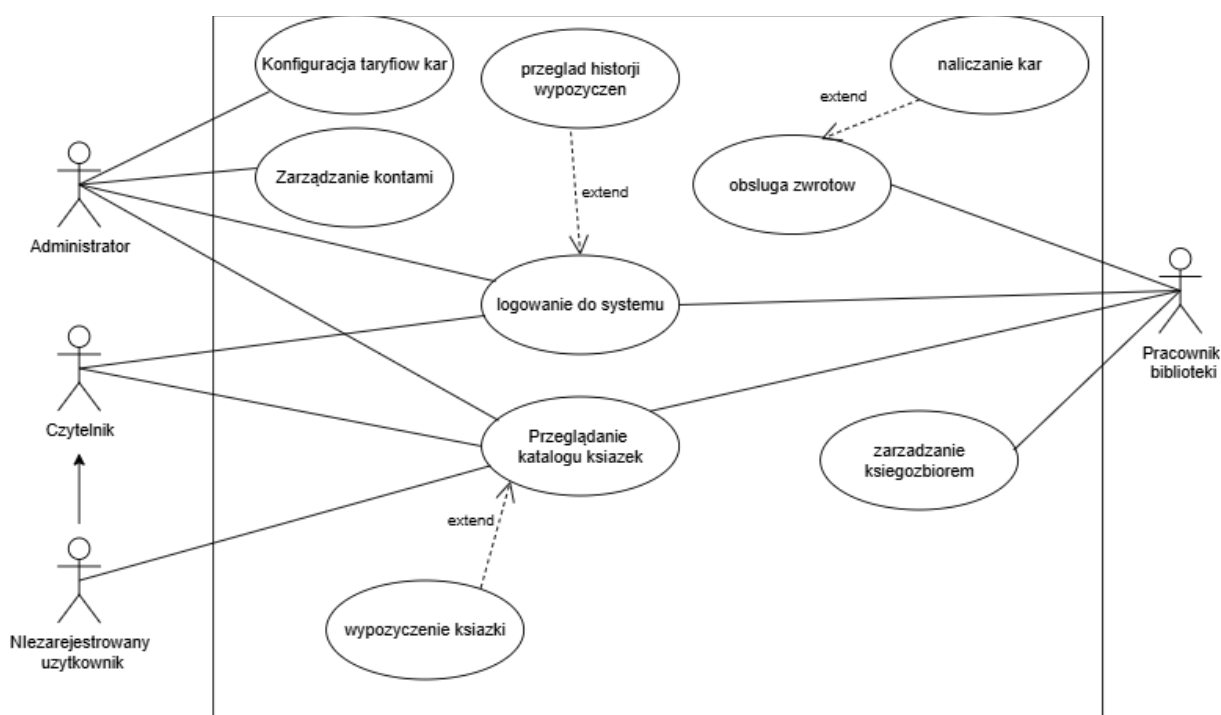
4.4. Wymagania dotyczące użyteczności i interfejsu użytkownika

- Responsywność: Interfejs użytkownika musi być w pełni responsywny, zapewniając poprawne i czytelne wyświetlanie na ekranach komputerów stacjonarnych (główne narzędzie pracy bibliotekarzy).
- Intuicyjność: Nawigacja po systemie i kluczowe procesy (jak wyszukiwanie, rezerwacja, czy sprawdzanie cyklu życia wypożyczenia) muszą być proste i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika, bez potrzeby czytania dodatkowych instrukcji obsługi.

5. Modelowanie systemu (diagramy UML)

5.1. Diagram przypadków użycia (ogólny)

Diagram przedstawia główne interakcje pomiędzy aktorami (Gość, Czytelnik, Bibliotekarz, Administrator) a systemem bibliotecznym. Jego celem jest graficzne zobrazowanie kluczowych funkcjonalności platformy z perspektywy różnych grup użytkowników. Diagram w sposób ogólny prezentuje zakres możliwości systemu – obejmujący między innymi proces wypożyczania i zwrotu książek, zarządzanie księgozbiorem oraz administrację kontami i karami – identyfikując, jakie cele poszczególni aktorzy mogą zrealizować przy jego pomocy.



Przypadek użycia nr 1:

Nazwa	Wypożyczenie książki
Aktorzy	Czytelnik
Krótki opis	Umożliwia czytelnikowi wypożyczenie wybranej pozycji z katalogu biblioteki.
Warunki wstępne	Czytelnik jest zalogowany w systemie i ma otwartą kartę wybranej, dostępnej książki.
Warunki końcowe	Status egzemplarza zmienia się na „wypożyczony”, a operacja zostaje zapisana na koncie czytelnika.
Główny przepływ zdarzeń	1. Czytelnik wybiera opcję „Wypożycz” przy wybranej książce. 2. System weryfikuje uprawnienia czytelnika oraz limit wypożyczeń na jego koncie. 3. System sprawdza ewentualne zaległości i nieopłacone kary. 4. System potwierdza dostępność fizycznego egzemplarza. 5. System rejestruje wypożyczenie i przypisuje je do konta użytkownika. 6. System wyświetla komunikat o pomyślnym wypożyczeniu oraz dacie przewidywanego zwrotu.
Alternatywne przepływy zdarzeń	2a. Jeśli czytelnik przekroczył limit wypożyczeń, system blokuje operację i prosi o zwrot innych pozycji. 3a. Jeśli czytelnik posiada nieuregulowane kary, system wstrzymuje wypożyczenie i prosi o ich opłacenie. 4a. Jeśli książka została wypożyczona przez kogoś innego w tym samym czasie, system wyświetla błąd i proponuje rezerwację.
Notatki i kwestie	Wypożyczenie stanowi samodzielny, główny cel biznesowy czytelnika. Na diagramie przypadek

Nazwa	Wypożyczenie książki
	rozszerza (relacja extend) przypadek „Przeglądanie katalogu książek”.

Przypadek użycia nr 2:

Nazwa	Przegląd historii wypożyczeń
Aktorzy	Czytelnik, Administrator
Krótki opis	Pozwala na weryfikację listy wcześniej wypożyczonych i zwróconych książek przez danego czytelnika.
Warunki wstępne	Użytkownik uruchamia żądanie wyświetlenia historii wypożyczeń.
Warunki końcowe	System prezentuje pełną historię operacji przypisanych do konta.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera z menu opcję przeglądu historii. 2. System weryfikuje, czy użytkownik jest autoryzowany (wymusza wykonanie przypadku „Logowanie do systemu”). 3. System pobiera z bazy danych informacje o historycznych wypożyczeniach dla zweryfikowanego konta. 4. System wyświetla listę książek, posortowaną według daty wypożyczenia.
Alternatywne przepływy zdarzeń	2a. Jeśli proces logowania nie powiedzie się, system przerywa akcję i odrzuca żądanie dostępu. 3a. Jeśli użytkownik nie ma na koncie żadnych wypożyczeń,

Nazwa	Przegląd historii wypożyczeń
	system wyświetla komunikat „Brak historii do wyświetlenia”.
Notatki i kwestie	Wdrożono poprawkę logiczną: przegląd historii wymusza logowanie (relacja include do przypadku logowania), a nie je „rozszerza”.

Przypadek użycia nr 3:

Nazwa	Obsługa zwrotów
Aktorzy	Pracownik biblioteki
Krótki opis	Umożliwia pracownikowi biblioteki zarejestrowanie zwrotu książki do systemu, z opcją ewentualnego naliczenia kary za spóźnienie.
Warunki wstępne	Pracownik jest zalogowany w systemie. Czytelnik przekazuje fizyczny egzemplarz książki do zwrotu.
Warunki końcowe	Książka wraca do puli dostępnych pozycji, a zwrot zostaje odnotowany w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wprowadza identyfikator książki do systemu (np. skanując kod kreskowy). 2. System wyświetla dane aktualnego wypożyczenia. 3. Pracownik weryfikuje stan fizyczny książki i klika „Zatwierdź zwrot”. 4. System weryfikuje termin zwrotu zadeklarowany w bazie. 5. System zdejmuje książkę z konta czytelnika i zmienia jej status na

Nazwa	Obsługa zwrotów
	„dostępna”. 6. System wyświetla komunikat o udanym zwrocie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a. Jeśli termin zwrotu został przekroczony, system uruchamia przypadek rozszerzający „Naliczanie kar” (relacja extend). Po naliczeniu kary system wraca do kroku 5. 3a. Jeśli książka jest zniszczona, pracownik wstrzymuje standardowy zwrot i uruchamia procedurę usuwania zniszczonych egzemplarzy.
Notatki i kwestie	Relacja extend z „Naliczaniem kar” z diagramu została odwzorowana w punkcie 4a.

Przypadek użycia nr 4:

Nazwa	Konfiguracja taryf kar
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Pozwala na zdefiniowanie i modyfikację stawek opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany w systemie i posiada odpowiednie uprawnienia.
Warunki końcowe	Zaktualizowane stawki kar zostają zapisane w systemie i obowiązują dla nowych zwrotów.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wybiera z menu panel konfiguracji kar. 2. System wyświetla aktualnie obowiązujące taryfy (np. opłata za dzień zwłoki). 3. Administrator

Nazwa	Konfiguracja taryf kar
	wprowadza nowe wartości w odpowiednie pola formularza. 4. Administrator zatwierdza zmiany. 5. System weryfikuje poprawność wprowadzonych formatów liczbowych. 6. System zapisuje nowe ustawienia w bazie danych. 7. System wyświetla komunikat o pomyślnej aktualizacji taryf.
Alternatywne przebiegi zdarzeń	5a. Jeśli wprowadzono niedozwolone wartości (np. liczby ujemne lub litery), system wyświetla błąd walidacji i prosi o korektę. 4a. Jeśli administrator anuluje akcję, system porzuca zmiany i wraca do poprzedniego widoku.
Notatki i kwestie	Brak.

Przypadek użycia nr 5:

Nazwa	Logowanie do systemu
Aktorzy	Administrator, Czytelnik, Pracownik biblioteki
Krótki opis	Weryfikuje tożsamość użytkownika i nadaje mu uprawnienia adekwatne do jego roli.
Warunki wstępne	Użytkownik znajduje się na ekranie logowania.
Warunki końcowe	Użytkownik jest zalogowany i uzyskuje dostęp do funkcji systemu przypisanych do jego roli.
Główny przebieg zdarzeń	1. Użytkownik wprowadza swój login (lub e-mail) oraz hasło. 2. Użytkownik klika przycisk „Zaloguj”. 3.

Nazwa	Logowanie do systemu
	System weryfikuje zgodność poświadczeń z bazą danych. 4. System identyfikuje rolę użytkownika (Administrator, Pracownik biblioteki, Czytelnik). 5. System inicjuje sesję i przekierowuje użytkownika na odpowiedni panel główny.
Alternatywne przebiegi zdarzeń	3a. Jeśli dane są nieprawidłowe, system wyświetla komunikat „Błędny login lub hasło” i czyści pole hasła. 3b. Jeśli konto użytkownika jest zablokowane, system odmawia dostępu i wyświetla stosowną informację.
Notatki i kwestie	Przypadek jest wymuszany (relacja include) przez funkcje wymagające autoryzacji (np. przegląd historii wypożyczeń).

Przypadek użycia nr 6:

Nazwa	Przeglądanie katalogu książek
Aktorzy	Gość (niezarejestrowany użytkownik), Czytelnik, Pracownik biblioteki
Krótki opis	Pozwala użytkownikowi na swobodne przeglądanie i wyszukiwanie pozycji w zbiorach biblioteki.
Warunki wstępne	Brak (użytkownik znajduje się w module katalogu; dostęp do publicznego katalogu nie wymaga zalogowania).

Nazwa	Przeglądanie katalogu książek
Warunki końcowe	Użytkownik odnajduje interesujące go informacje o książkach.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wprowadza frazę w wyszukiwarce (tytuł, autor) lub wybiera kategorię z listy. 2. System przeszukuje bazę danych księgozbioru. 3. System prezentuje listę wyników pasujących do zapytania. 4. Użytkownik wybiera konkretną pozycję, aby zobaczyć szczegóły. 5. System wyświetla pełną kartę książki (opis, dostępność, lokalizacja).
Alternatywne przepływy zdarzeń	3a. Jeśli baza nie zawiera książek pasujących do kryteriów, system wyświetla komunikat „Nie znaleziono wyników” i proponuje zmianę frazy.
Notatki i kwestie	Zgodnie z DPU dostęp do tego przypadku ma również gość (niezarejestrowany użytkownik), który dziedziczy po nim czytelnik. W przypadku zalogowanego czytelnika akcja może prowadzić do uruchomienia przypadku „Wypożyczenie książki” (relacja extend).

Przypadek użycia nr 7:

Nazwa	Naliczanie kar
Aktorzy	Pracownik biblioteki (pośrednio, inicjator w trakcie zwrotu) / System
Krótki opis	Oblicza i przypisuje do konta czytelnika opłatę karną za przetrzymanie książki powyżej terminu.

Nazwa	Naliczanie kar
Warunki wstępne	Uruchomiony przypadek „Obsługa zwrotów”, a termin zwrotu rejestrowanej książki minął.
Warunki końcowe	Na koncie czytelnika pojawia się zadłużenie o określonej wysokości.
Główny przepływ zdarzeń	1. Przypadek zostaje wywołany automatycznie jako rozszerzenie (extend) procesu obsługi zwrotu po wykryciu spóźnienia. 2. System oblicza liczbę dni zwłoki. 3. System mnoży liczbę dni przez obowiązującą stawkę (pobraną z konfiguracji taryf kar). 4. System dodaje wyliczoną kwotę do salda zadłużenia czytelnika. 5. System informuje pracownika biblioteki o naliczonej kwocie na ekranie zwrotu. 6. Przepływ wraca do bazowego przypadku (obsługi zwrotów).
Alternatywne przepływy zdarzeń	3a. Jeśli w systemie brakuje ustalonej taryfy kar, system wyświetla pracownikowi prośbę o kontakt z administratorem i wstrzymuje naliczenie, pozwalając jednak dokończyć zwrot.
Notatki i kwestie	Modelowy przykład relacji extend. Proces wykonuje się opcjonalnie (tylko w warunku zwłoki) podczas obsługi zwrotu.

Przypadek użycia nr 8:

Nazwa	Usuwanie zniszczonych egzemplarzy
Aktorzy	Pracownik biblioteki

Nazwa	Usuwanie zniszczonych egzemplarzy
Krótki opis	Umożliwia pracownikowi wyrejestrowanie i usunięcie z bazy pojedynczego, fizycznego egzemplarza, który nie nadaje się do dalszego użytku.
Warunki wstępne	Pracownik jest zalogowany i posiada fizyczny, uszkodzony egzemplarz książki.
Warunki końcowe	Egzemplarz zostaje oznaczony jako zlikwidowany i usunięty z puli dostępnych egzemplarzy (rekord tytułu w katalogu pozostaje bez zmian).
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wyszukuje książkę w systemie na podstawie numeru inwentarzowego. 2. Pracownik wybiera opcję „Zlikwiduj egzemplarz”. 3. System prosi o podanie powodu (np. wybór „Zniszczona” z listy rozwijanej). 4. Pracownik zatwierdza operację. 5. System trwale zmienia status egzemplarza i aktualizuje stan magazynowy. 6. System generuje potwierdzenie wykonania operacji (np. do protokołu ubytków).
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a. Jeśli pracownik anuluje proces, egzemplarz zachowuje swój dotychczasowy status.
Notatki i kwestie	Przypadek operuje na pojedynczym, fizycznym egzemplarzu (status zlikwidowany) w ramach obiegu/zwrotów i jest odrębny od przypadku „Usuwanie książki z katalogu” (operacja DELETE na rekordzie tytułu wykonywana przez administratora).

Przypadek użycia nr 9:

Nazwa	Dodawanie książki do katalogu (Create)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Pozwala administratorowi wprowadzić nową pozycję wydawniczą (rekord książki) do katalogu bibliotecznego. Operacja CREATE w ramach zarządzania księgozbiorem.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany i ma dostęp do panelu zarządzania książkami.
Warunki końcowe	Nowy rekord książki zostaje zapisany w katalogu i jest widoczny dla użytkowników.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wybiera opcję „Nowa książka”. 2. System wyświetla pusty formularz metadanych. 3. Administrator wprowadza dane (tytuł, autor, wydawca, EAN, kategoria, rok wydania). 4. Administrator zatwierdza zapis. 5. System weryfikuje kompletność i poprawność danych. 6. System dodaje rekord do bazy i generuje unikalny identyfikator pozycji. 7. System wyświetla potwierdzenie dodania książki.
Alternatywne przepływy zdarzeń	5a. Jeśli w formularzu brakuje wymaganych danych, system podświetla puste pola i prosi o ich uzupełnienie. 5b. Jeśli pozycja o tym samym numerze EAN/ISBN już istnieje, system proponuje dodanie nowego egzemplarza do istniejącej pozycji zamiast tworzenia nowego rekordu. 5c. Jeśli operację próbuje wykonać bibliotekarz, system odrzuca żądanie (uprawnienie zastrzeżone dla administratora).

Nazwa	Dodawanie książki do katalogu (Create)
Notatki i kwestie	Operacja CREATE w ramach CRUD „Zarządzanie księgozbiorem”. Na pierwotnym diagramie funkcja bywała wiązana z pracownikiem biblioteki – zgodnie z pkt 2.1.4 oraz testami katalogu poprawnym aktorem jest administrator.

Przypadek użycia nr 10:

Nazwa	Przeglądanie księgozbioru w panelu zarządzania (Read)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Umożliwia administratorowi przeglądanie listy i szczegółów rekordów księgozbioru z poziomu panelu zarządzania, wraz ze statystykami (liczba tytułów, autorów, wydawców, kategorii) oraz powiązanymi egzemplarzami.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany i wszedł w moduł zarządzania książkami.
Warunki końcowe	System prezentuje aktualne dane wybranych pozycji księgozbioru.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator otwiera panel zarządzania książkami. 2. System wyświetla etykiety podsumowujące (liczba tytułów, autorów, wydawców, kategorii) oraz tabelę pozycji. 3. Administrator wpisuje frazę w pasek wyszukiwania lub wybiera pozycję z listy. 4. System

Nazwa	Przeglądanie księgozbioru w panelu zarządzania (Read)
	filtruje listę i prezentuje szczegóły wybranego rekordu (metadane, egzemplarze, lokalizacje, statusy).
Alternatywne przebiegi zdarzeń	3a. Jeśli żadna pozycja nie pasuje do kryteriów, system wyświetla komunikat o braku wyników.
Notatki i kwestie	Operacja READ w ramach CRUD „Zarządzanie księgozbiorem”. Dotyczy administracyjnego widoku katalogu (panel zarządzania), w odróżnieniu od publicznego „Przeglądania katalogu książek” dostępnego także dla gościa.

Przypadek użycia nr 11:

Nazwa	Edycja danych książki (Update)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Pozwala administratorowi poprawić lub zaktualizować metadane książki (np. tytuł, autor, kategoria, wydawca, rok wydania).
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany i ma uprawnienia do edycji katalogu.
Warunki końcowe	Zmodyfikowane informacje o książce zostają zapisane w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wyszukuje książkę w katalogu i przechodzi do jej widoku szczegółowego. 2.

Nazwa	Edycja danych książki (Update)
	Administrator klika opcję „Edytuj dane”. 3. System wyświetla formularz uzupełniony dotychczasowymi danymi. 4. Administrator wprowadza niezbędne korekty. 5. Administrator klika „Zapisz zmiany”. 6. System weryfikuje poprawność formularza i aktualizuje wpis w bazie. 7. System wyświetla zaktualizowaną kartę książki.
Alternatywne przebiegi zdarzeń	6a. W przypadku usunięcia wymaganych pól (np. wykasowanie tytułu) system blokuje zapis i żąda uzupełnienia danych. 6b. Jeśli operację próbuje wykonać bibliotekarz, system odrzuca żądanie modyfikacji.
Notatki i kwestie	Operacja UPDATE w ramach CRUD „Zarządzanie księgozbiorem”. Zastrzeżona dla administratora (pkt 2.1.4).

Przypadek użycia nr 12:

Nazwa	Usuwanie książki z katalogu (Delete)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Pozwala administratorowi trwale usunąć rekord książki (tytuł) z katalogu bibliotecznego.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany; wybrana pozycja nie ma aktywnych wypożyczeń ani rezerwacji blokujących usunięcie.

Nazwa	Usuwanie książki z katalogu (Delete)
Warunki końcowe	Rekord książki zostaje usunięty z katalogu i przestaje być widoczny dla użytkowników.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wyszukuje pozycję w panelu zarządzania książkami. 2. Administrator wybiera akcję „Usuń” (wyróżnioną kolorem ostrzegawczym). 3. System prosi o potwierdzenie operacji. 4. Administrator potwierdza. 5. System usuwa rekord wraz z powiązaniem (lub oznacza go jako usunięty) i aktualizuje statystyki katalogu. 6. System wyświetla potwierdzenie usunięcia.
Alternatywne przepływy zdarzeń	2a. Jeśli pozycja ma aktywne wypożyczenia lub rezerwacje, system blokuje usunięcie i informuje o konieczności wcześniejszego rozliczenia obiegu. 3a. Jeśli administrator anuluje operację, rekord pozostaje bez zmian.
Notatki i kwestie	Operacja DELETE w ramach CRUD „Zarządzanie księgozbiorem”. Dotyczy usunięcia całego rekordu (tytułu) z katalogu i jest odrębna od przypadku „Usuwanie zniszczonych egzemplarzy”, który operuje na pojedynczym, fizycznym egzemplarzu.

Przypadek użycia nr 13:

Nazwa	Tworzenie konta użytkownika (Create)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Umożliwia administratorowi założenie nowego konta użytkownika (czytelnika lub pracownika) z poziomu panelu zarządzania użytkownikami.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany i ma dostęp do modułu zarządzania użytkownikami.
Warunki końcowe	Nowe konto zostaje zapisane w bazie wraz z przypisaną rolą.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wybiera opcję „Nowy użytkownik”. 2. System wyświetla formularz danych konta. 3. Administrator wprowadza dane (imię, nazwisko, e-mail, rola, hasło początkowe). 4. Administrator zatwierdza zapis. 5. System weryfikuje poprawność i unikalność danych (np. adresu e-mail). 6. System tworzy konto i wyświetla potwierdzenie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	5a. Jeśli konto z podanym adresem e-mail już istnieje, system odrzuca operację i prosi o korektę. 5b. Jeśli brakuje wymaganych danych, system podświetla pola do uzupełnienia. 5c. Jeśli operację próbuje wykonać bibliotekarz, system blokuje żądanie (uprawnienie zastrzeżone dla administratora).
Notatki i kwestie	Operacja CREATE w ramach CRUD „Zarządzanie kontami”. Zgodnie z pkt 2.1.4 oraz testami autentykacji administracyjne tworzenie kont jest

Nazwa	Tworzenie konta użytkownika (Create)
	dostępne wyłącznie dla administratora (rola bibliotekarza jest blokowana).

Przypadek użycia nr 14:

Nazwa	Przeglądanie kont użytkowników (Read)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Pozwala administratorowi przeglądać i wyszukiwać konta użytkowników wraz z ich danymi i statystykami (wypożyczenia, rezerwacje, kary).
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany i znajduje się w module zarządzania użytkownikami.
Warunki końcowe	System prezentuje listę lub dane wybranych kont.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator otwiera panel zarządzania użytkownikami. 2. System wyświetla wyszukiwarę (z filtrem ról) oraz tabelę kont. 3. Administrator wyszukuje konto po imieniu, nazwisku, adresie e-mail lub roli. 4. System prezentuje pasujące konta wraz ze statystykami.
Alternatywne przepływy zdarzeń	3a. Jeśli żadne konto nie pasuje do kryteriów, system wyświetla komunikat o braku wyników.
Notatki i kwestie	Operacja READ w ramach CRUD „Zarządzanie kontami”.

Przypadek użycia nr 15:

Nazwa	Edycja / blokada konta użytkownika (Update)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Umożliwia administratorowi modyfikację danych konta, zmianę roli lub zablokowanie/odblokowanie konta użytkownika.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany; wybrane konto istnieje w bazie.
Warunki końcowe	Zaktualizowane dane, rola lub status konta zostają zapisane w bazie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wyszukuje konto i wybiera opcję „Edytuj”. 2. System wyświetla formularz z dotychczasowymi danymi. 3. Administrator wprowadza zmiany (dane, rola, status blokady). 4. Administrator zapisuje formularz. 5. System weryfikuje poprawność i aktualizuje konto w bazie. 6. System wyświetla potwierdzenie operacji.
Alternatywne przepływy zdarzeń	3a. Jeśli administrator próbuje zablokować własne konto, system blokuje tę operację ze względów bezpieczeństwa. 5a. Jeśli wprowadzono niepoprawne dane, system zgłasza błąd walidacji.
Notatki i kwestie	Operacja UPDATE w ramach CRUD „Zarządzanie kontami”. Obejmuje także blokowanie/odblokowanie konta (zmiana statusu), zgodnie z zakresem panelu administracyjnego.

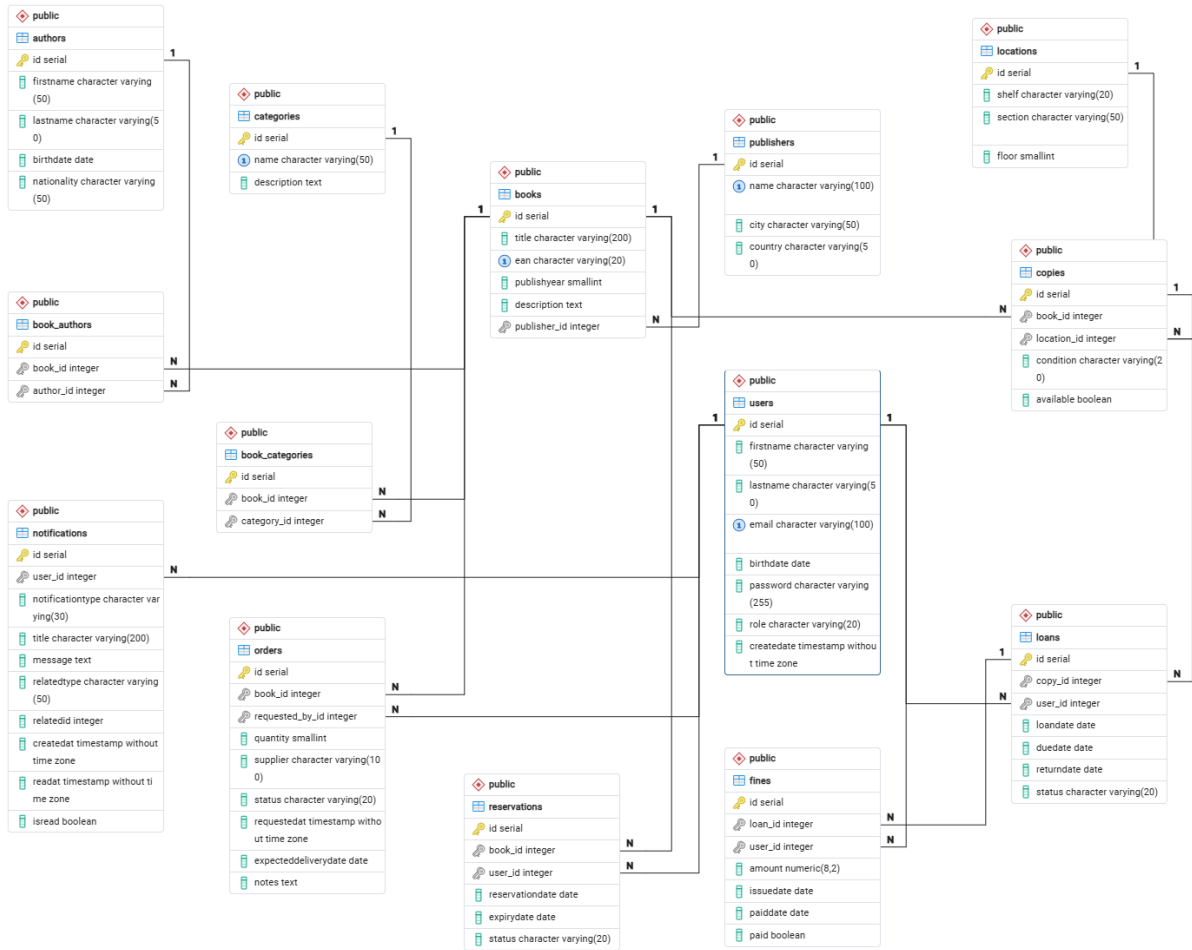
Przypadek użycia nr 16:

Nazwa	Usuwanie konta użytkownika (Delete)
Aktorzy	Administrator
Krótki opis	Pozwala administratorowi trwale usunąć konto użytkownika z systemu.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany; wybrane konto nie jest kontem administratora wykonującego operację.
Warunki końcowe	Konto zostaje usunięte (lub trwale dezaktywowane) i traci dostęp do systemu.
Główny przepływ zdarzeń	1. Administrator wyszukuje konto w panelu zarządzania użytkownikami. 2. Administrator wybiera akcję „Usuń” (wyróżnioną kolorem ostrzegawczym). 3. System prosi o potwierdzenie. 4. Administrator potwierdza. 5. System usuwa konto i aktualizuje listę. 6. System wyświetla potwierdzenie operacji.
Alternatywne przepływy zdarzeń	2a. Jeśli administrator próbuje usunąć własne konto, system blokuje operację. 2b. Jeśli konto ma powiązane, nierozliczone zobowiązania (np. nieopłacone kary), system ostrzega przed usunięciem. 3a. Jeśli administrator anuluje operację, konto pozostaje bez zmian.
Notatki i kwestie	Operacja DELETE w ramach CRUD „Zarządzanie kontami”.

5.2. Diagram klas

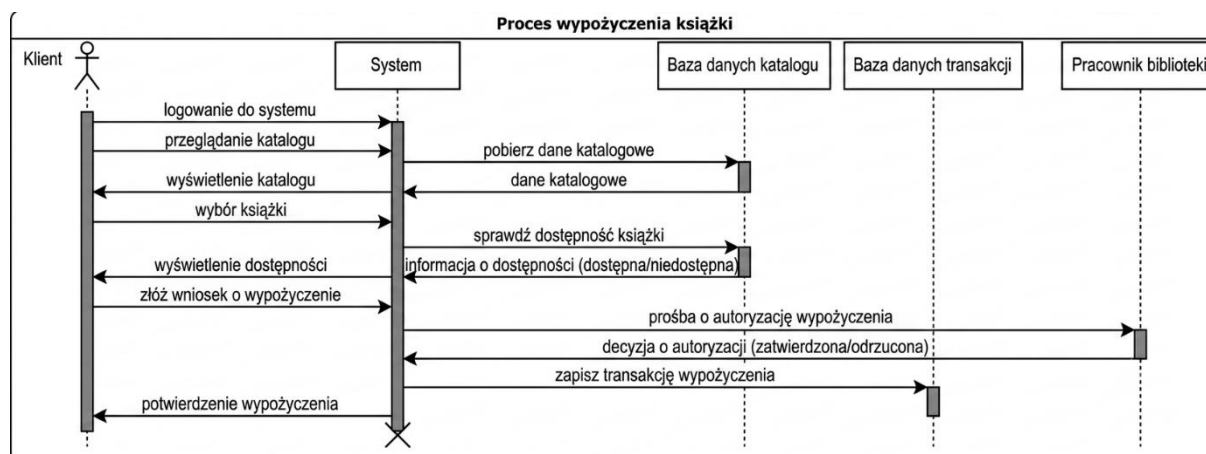
Diagram encji (struktury bazy danych) przedstawia architekturę systemu, koncentrując się na kluczowych tabelach (modelach) oraz relacjach między nimi. Główne encje zidentyfikowane w systemie to: books, authors, publishers, categories, copies, locations, users, loans, reservations, fines, orders oraz notifications. Relacje między encjami odzwierciedlają logikę biznesową biblioteki:

- books posiada relację wiele-do-wielu z authors oraz categories, co jest realizowane w systemie za pomocą tabel pośrednich (book_authors, book_categories).
- publishers jest powiązany relacją jeden-do-wielu z books, ponieważ jeden wydawca może być przypisany do wielu książek.
- books stanowi agregat dla fizycznych egzemplarzy copies (relacja jeden-do-wielu), a każdy egzemplarz może być powiązany z konkretną lokalizacją w tabeli locations.
- users może realizować wiele wypożyczeń (loans), rezerwacji (reservations), zamówień (orders), kar (fines) oraz powiadomień (notifications), co tworzy klasyczne relacje jeden-do-wielu.
- loans oraz reservations pełnią rolę encji łączących aktywność użytkowników z konkretnymi egzemplarzami (copies) lub tytułami książek (books) i odzwierciedlają bieżący obieg książek w systemie.
- fines (kary) są powiązane relacją wiele-do-jednego zarówno z konkretnym wypożyczeniem (loans), z którego wynikają, jak i bezpośrednio z użytkownikiem (users), który jest zobowiązany do ich opłacenia.
- orders reprezentują proces zamawiania książek i są powiązane z books, a opcjonalnie także z users, który utworzył zamówienie jako pracownik biblioteki.
- notifications są powiązane z users i mogą dodatkowo odnosić się do innych obiektów systemu za pomocą pól related_object_type oraz related_object_id, co pozwala łączyć powiadomienia z wypożyczeniami, rezerwacjami, karami lub zamówieniami.



5.3. Diagram sekwencji

Diagram sekwencji modeluje interakcje pomiędzy obiektami w systemie w czasie, ilustrując przepływ komunikatów niezbędnych do realizacji konkretnych przypadków użycia.

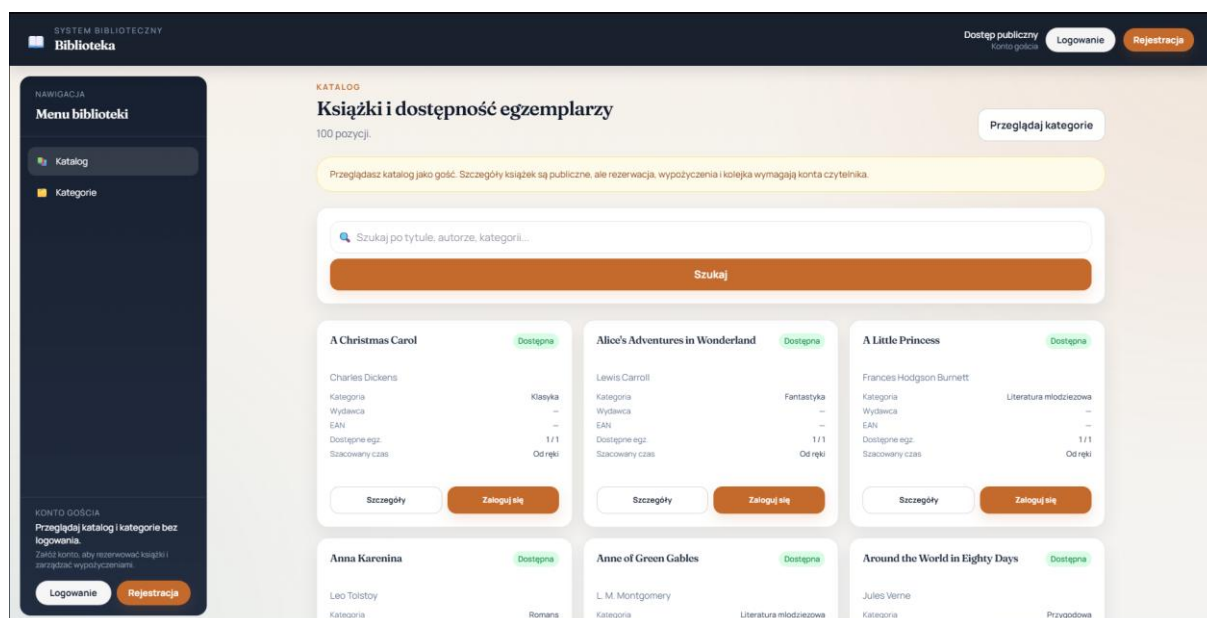


6. Projekt interfejsu użytkownika

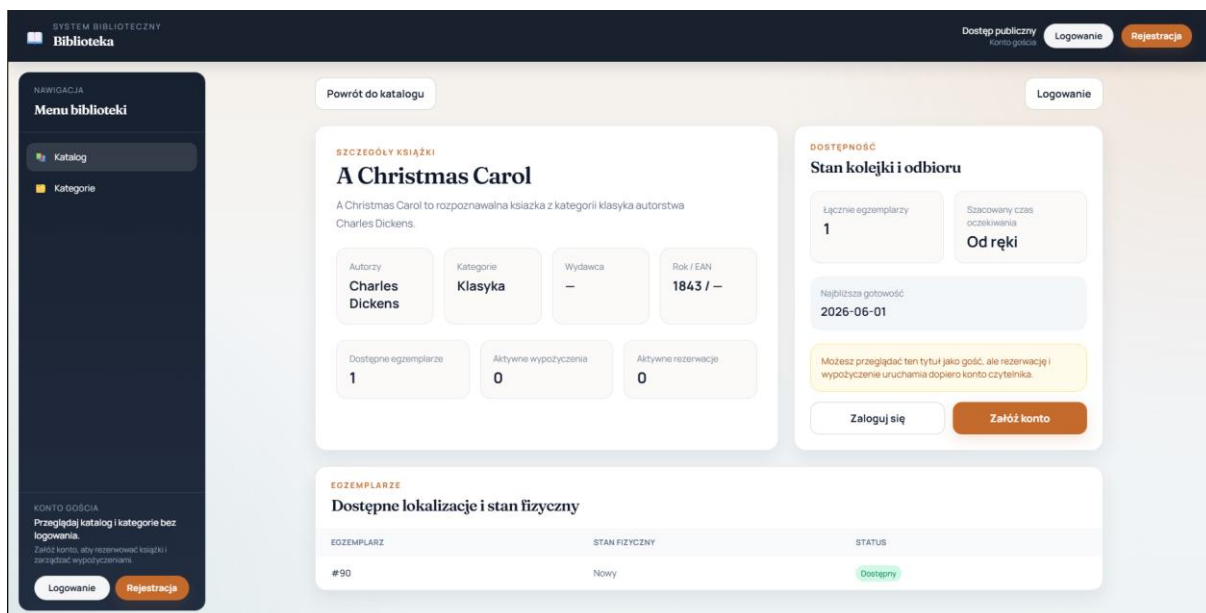
6.1. Schemat nawigacji

Schemat nawigacji systemu został zaprojektowany z podziałem na role użytkowników, aby zapewnić intuicyjny dostęp do odpowiednich funkcji. Interfejs opiera się na hierarchicznej strukturze, w której punktem wyjścia jest strona główna z ogólnodostępnym katalogiem oraz ekran autoryzacji.

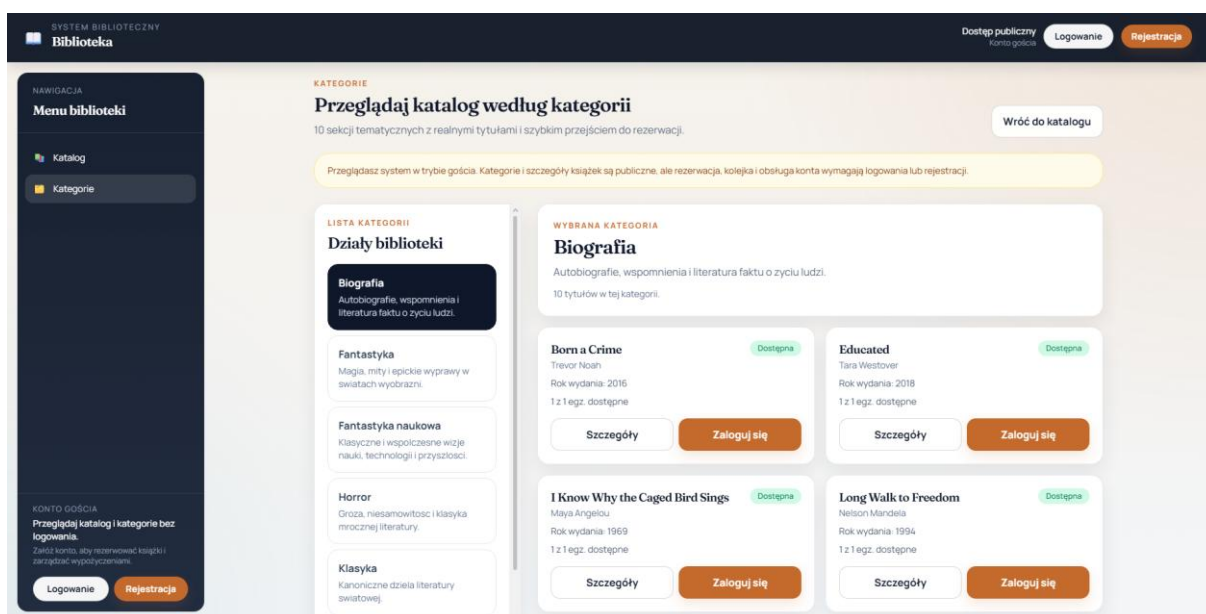
Gość:



Panel strony głównej: Główny widok pełnego katalogu. Na górze obszaru roboczego znajduje się duży pasek wyszukiwarki z przyciskiem Szukaj. Poniżej wyświetlana jest siatka z listą książek, prezentująca bardziej szczegółowe dane (m.in. autor, kategoria, liczba dostępnych egzemplarzy).



Panel szczegółów książki: Zawiera informacje o książce (tytuł, autor, kategoria, rok wydania) oraz ogólnymi statystykami dla tego tytułu (łączna liczba egzemplarzy, aktywne wypożyczenia i rezerwacje). Panel informujący o szacowanym czasie oczekiwania i najbliższym wolnym terminie odbioru. Wykaz poszczególnych, fizycznych sztuk przypisanych do tego tytułu, określający ich dokładną lokalizację w bibliotece, stan zachowania oraz aktualny status.



Panel kategorii: Ekran przeglądania książek z podziałem na kategorie. Z lewej strony znajduje się menu boczne oraz pionowa lista działów (np. Biografia, Fantastyka). Po prawej stronie widać wybraną kategorię oraz listę przypisanych do niej książek. Każda karta książki zawiera podstawowe informacje oraz przyciski Szczegóły i Zaloguj się.

Logowanie:

Logowanie

Rejestracja

POWRÓT DO SYSTEMU

Zaloguj się do panelu.

Email

Hasło

Zaloguj się

System biblioteczny © 2026

Logowanie

Rejestracja

NOWE KONTO CZYTELNIKA

Utwórz konto i przejdź od razu do katalogu.

Imię	Nazwisko
Email	Data urodzenia
	dd.mm.rrrr 
Hasło	Powtórz hasło

Utwórz konto

System biblioteczny © 2026

Panel logowania: Formularz logowania do istniejącego konta. Zawiera tylko dwa pola: email oraz hasło, a także przycisk Zaloguj się.

Panel rejestracji: Formularz tworzenia nowego konta. Zawiera pola na: imię, nazwisko, adres email, datę urodzenia i hasło (z polem do jego powtórzenia) oraz przycisk Utwórz konto.

Czytelnik:

SYSTEM BIBLIOTECZNY
Biblioteka

Anna Czytelnik
Czytelnik Wyloguj

NAWIGACJA
Menu biblioteki

- Katalog
- Kategorie
- Wypożyczenia
- Kolejka
- Kary
- Powiadomienia
- Profil

Wypożyczenia

2 rekordów

Wszystkie Aktywne Przeterminowane Zwrocone

ID	UŻYTKOWNIK	EGZEMPLARZ	WYPOŻYCZONO	TERMIN ZWROTU	ZWRÓCONO	STATUS	SZCZEGÓŁY	ZWROT
#6	Anna Czytelnik	The Hobbit - egz. #4	2026-05-25	2029-11-12	—	Aktywne	Otwórz	—
#3	Anna Czytelnik	Dune - egz. #22	2026-05-11	2026-05-22	—	Przeterminowane	Otwórz	—

Panel wypożyczeń użytkownika: Reprezentatywny widok tabeli z danymi. Przedstawia wykaz wypożyczeń z podziałem na kolumny (m.in. nazwa egzemplarza, terminy, kolorowe statusy typu "Aktywne" lub "Przeterminowane"). Nad tabelą widoczne są zakładki filtrujące wyniki.

SYSTEM BIBLIOTECZNY
Biblioteka

Anna Czytelnik
Czytelnik Wyloguj

NAWIGACJA
Menu biblioteki

- Katalog
- Kategorie
- Wypożyczenia
- Kolejka
- Kary
- Powiadomienia
- Profil

Powiadomienia

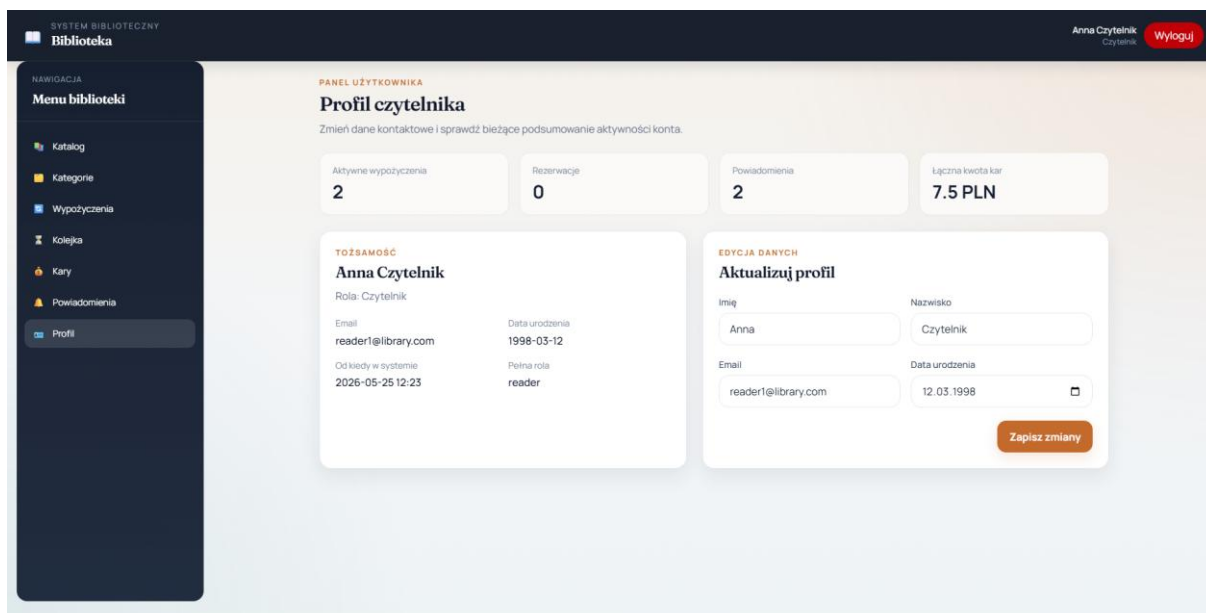
2 rekordów

Oznacz wszystkie jako przeczytane

Wszystkie Nieprzeczytane Przeczytane

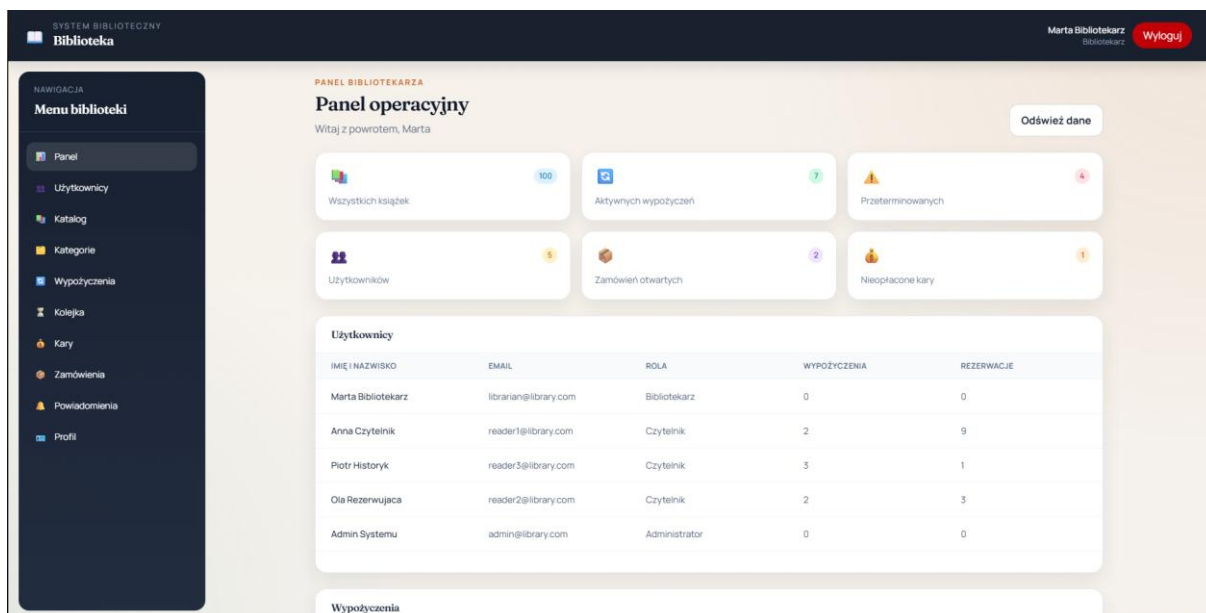
System	2026-05-25	Wydano książkę z rezerwacji	Rezerwacja #1 książki The Hobbit została zrealizowana jako wypożyczenie #6. Termin zwrotu: 2029-11-12.	Usuń
Kara	2026-05-25	Naliczono karę za Dune	Wypożyczenie książki Dune jest przeterminowane i ma przypisaną karę.	Usuń

Panel powiadomień użytkownika: Reprezentatywny widok listy. Wyświetla komunikaty systemowe (np. o zrealizowaniu rezerwacji lub naliczeniu kary) z etykietami, krótkim opisem oraz przyciskiem "Usuń". W prawym górnym rogu znajduje się główny przycisk "Oznacz wszystkie jako przeczytane".



Panel profilu użytkownika: Główny kokpit czytelnika. Na górze widoczne są kafelki ze statystykami konta (liczba wypożyczeń, rezerwacji, powiadomień i kwota kar). Poniżej znajduje się karta z aktualnymi danymi tożsamości oraz formularz umożliwiający edycję profilu (imię, nazwisko, email, data urodzenia).

Bibliotekarz:



Panel operacyjny bibliotekarza: Główny kokpit pracownika (dashboard). Na górze znajduje się siatka kafelków prezentująca kluczowe statystyki biblioteki (m.in. liczba wszystkich książek, aktywnych i przeterminowanych wypożyczeń, nieopłacone kary). Poniżej widoczna jest skrócona tabela z wykazem użytkowników i podsumowaniem ich aktywności.

SYSTEM BIBLIOTECZNY

Biblioteka

Marta Bibliotekarz

Wyloguj

NAWIGACJA

Menu biblioteki

Panel

Użytkownicy

Katalog

Kategorie

Wypożyczenia

Kolejka

Kary

Zamówienia

Powiadomienia

Profil

ZAKUPY BIBLIOTECY

Zamówienia i dostawy

5 rekordów z bieżącego przepływu zakupowego.

+ Nowe zamówienie

Wszystkie

Szkic

Złożone

W realizacji

Odebrane

Anulowane

ID	KSIĄŻKA	ILOŚĆ	DOSTAWCA	ZAMÓWIOWO PRZEZ	DATA ZAMÓWIENIA	OCEKIWANA DOSTAWA	STATUS	AKCJE
#5	Dune Autor: Frank Herbert Wydawca: Chilton Books I EAN: --	12	ktos	Admin Systemu	2026-05-25	2026-05-26	Szkic	Złóż Anuluj
#3	Educated Autor: Tara Westover Wydawca: Random House EAN: --	4	Random House	Marta Bibliotekarz	2026-05-25	2026-06-09	Anulowane	
#2	Wolf Hall Autor: Hilary Mantel Wydawca: Fourth Estate I EAN: --	2	Fourth Estate	Admin Systemu	2026-05-24	2026-06-04	W realizacji	
#1	The Martian Autor: Andy Weir Wydawca: Crown Publishing Group I EAN: --	3	Crown Publishing Group	Marta Bibliotekarz	2026-05-23	2026-06-06	Odebrane	
#4	The Hunger	5	Scholastic	Admin	2026-05-19	2026-05-24	Odebrane	

Panel zamówień bibliotekarza: Widok listy w module zakupowym. Przedstawia tabelę zamówień z wierszami (zawierającymi m.in. dane książki, dostawcę, terminy i przyciski akcji) oraz etykietami statusów (np. "Szkic", "Anulowane"). W prawym górnym rogu znajduje się przycisk do utworzenia nowego zamówienia

SYSTEM BIBLIOTECZNY

Biblioteka

Marta Bibliotekarz

Wyloguj

NAWIGACJA

Menu biblioteki

Panel

Użytkownicy

Katalog

Kategorie

Wypożyczenia

Kolejka

Kary

Zamówienia

Powiadomienia

Profil

ZAKUPY BIBLIOTECY

Zamówienia i dostawy

5 rekordów z bieżącego przepływu zakupowego.

+ Nowe zamówienie

NOWE ZAMÓWIENIE

Dodaj pozycję do realizacji

Nazwa książki

Wpisz tytuł książki z katalogu albo nową pozycję

EAN

978...

Autor / autorzy

Np. Andy Weir

Wydawca książki

Wybierz z listy lub wpisz wydawcę

Rok wydania

Np. 2024

Ilość

1

Oczekiwana dostawa

dd.mm.rrrr

Opis książki

Dostawca

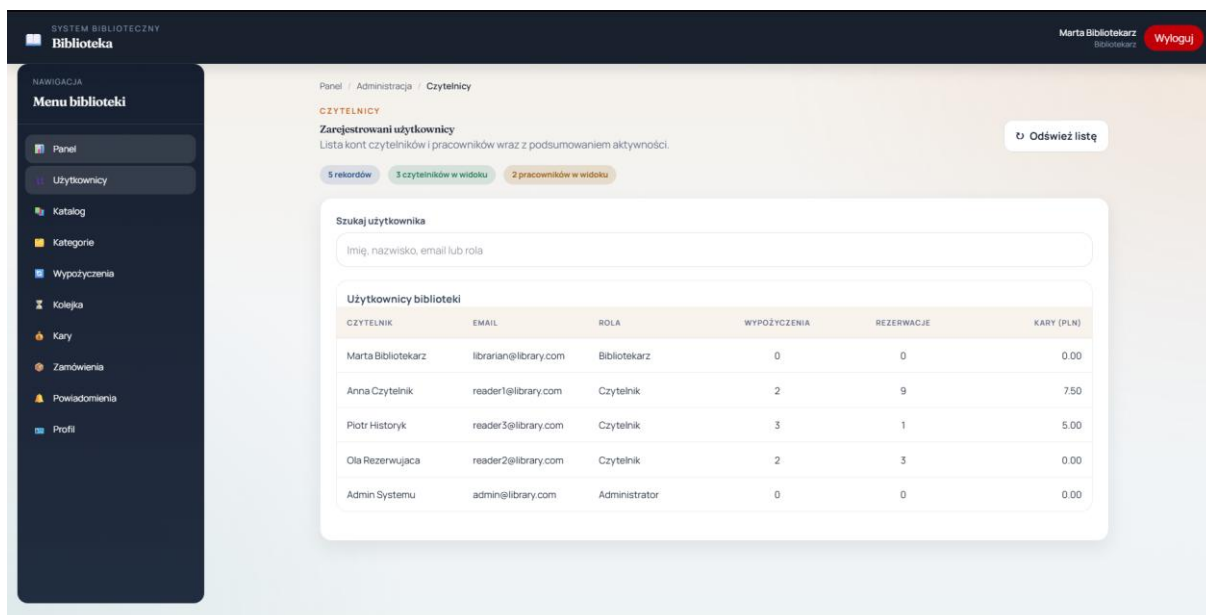
Wybierz z listy lub wpisz nowego dostawcę

Notatki

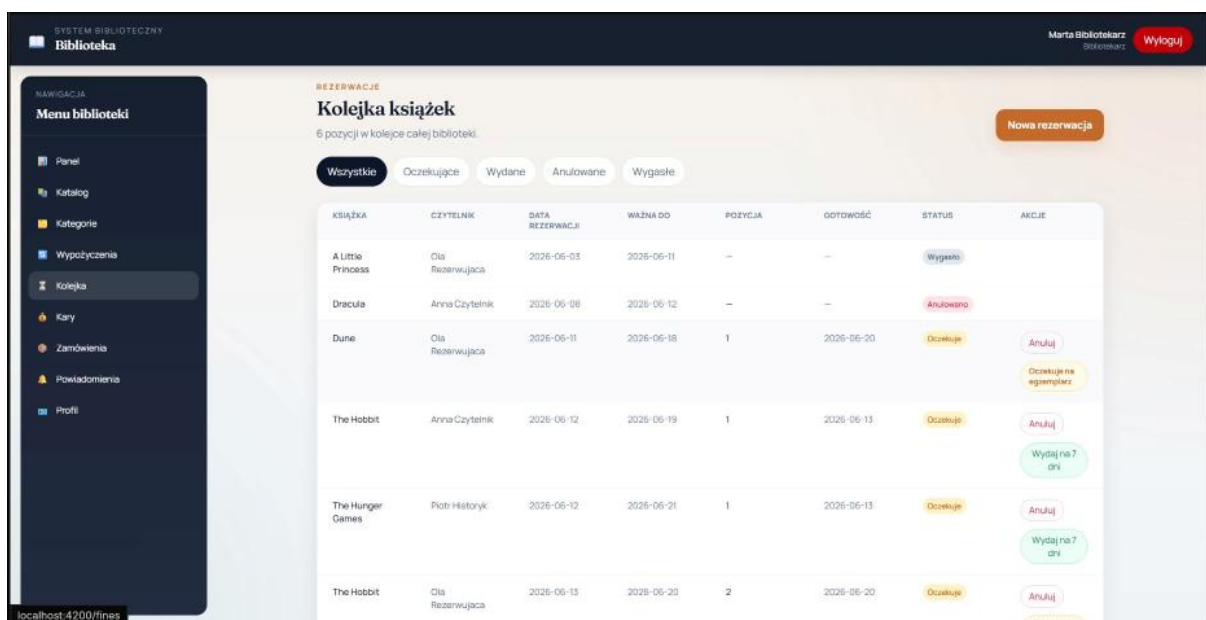
Anuluj

Utwórz zamówienie

Panel tworzenia zamówień bibliotekarza: Formularz wprowadzania nowego zamówienia. Składa się z uporządkowanych w kolumnach pól do wpisania danych książki (tytuł, autor, wydawca, EAN), detali zakupu (ilość, szacowana data dostawy, dostawca) oraz dwóch pól tekstowych przeznaczonych na opis i notatki.



Panel zarządzania użytkownikami bibliotekarza: Ekran zarządzania bazą osób. Główne miejsce na górze obszaru zajmuje szeroki pasek wyszukiwarki, pozwalający na znalezienie konta po imieniu, nazwisku, emailu lub przypisanej roli. Poniżej wyświetlana jest tabela z listą zarejestrowanych osób i ich bieżącymi statystykami (wypożyczenia, rezerwacje, kary).



Panel kolejki rezerwacji bibliotekarza: Widok listy rezerwacji w skali całej biblioteki. Nad tabelą znajdują się zakładki filtrujące (Wszystkie, Oczekujące, Wydane, Anulowane, Wygasłe) oraz przycisk „Nowa rezerwacja”. Tabela prezentuje kolejkę z podziałem na kolumny (m.in. książka, czytelnik, data rezerwacji, ważna do, pozycja w kolejce oraz szacowana gotowość do odbioru) wraz z kolorowymi etykietami statusów (np. „Oczekuje”, „Wygasło”,

„Anulowano”) oraz przyciskami akcji „Anuluj” i „Wyдай na 7 dni” dla pozycji gotowych do realizacji.

SYSTEM BIBLIOTECZNY
Biblioteka

Menu biblioteki

- Panel
- Katalog
- Kategorie
- Wypożyczenia
- Kolejka
- Kary**
- Zamówienia
- Powiadomienia
- Profil

Kary
2 rekordów

Wszystkie Nieopłacone Opłacone

ID	UŻYTKOWNIK	WYPOŻYCZENIE	KWOTA	POZOSTAŁO	DATA WYSTAWIENIA	DATA ZAPŁATY	STATUS	AKCJE
#1	Anna Czyteńsk	Dune / loan #3	7.50 PLN	7.5 PLN	2026-06-13	—	Nieopłacone	Rozlicz
#2	Piotr Historyk	Pride and Prejudice / loan #5	5.00 PLN	0 PLN	2026-06-12	2026-06-13	Opłacone	—

Panel kar bibliotekarza: Widok listy naliczonych kar finansowych. Nad tabelą znajdują się zakładki filtrujące (Wszystkie, Nieopłacone, Opłacone). Tabela prezentuje kary z podziałem na kolumny (m.in. identyfikator, użytkownik, powiązane wypożyczenie, kwota, kwota pozostała do zapłaty, data wystawienia oraz data zapłaty) wraz z kolorowymi etykietami statusu („Nieopłacona”, „Opłacona”) oraz przyciskiem akcji „Rozlicz”, który pozwala pracownikowi zarejestrować uregulowanie kary.

Administrator:

SYSTEM BIBLIOTECZNY
Biblioteka

Menu biblioteki

- Panel
- Użytkownicy
- Książki**
- Katalog
- Kategorie
- Wypożyczenia
- Kolejka
- Kary
- Zamówienia
- Powiadomienia
- Profil

Panel / Administracja / Książki

ADMINISTRACJA

Zarządzanie książkami
Administrator prowadzi CRUD katalogu, a bibliotekarz korzysta z panelu operacyjnego bez edycji bazy książek.

Nowa książka Odśwież dane

100 książek w wynikach 20 autorów w formularzu 17 wydawców w formularzu 10 kategorii w formularzu

Szukaj książki
Tytuł, autor, EAN, wydawca lub kategoria

Filtruj Wyczyść

TYTUŁ	EAN	WYDAWCA	AUTORZY	KATEGORIE	DOSTĘPNE	AKCJE
A Christmas Carol Rok: 1843	—	—	Charles Dickens	Klasyka	1 / 1	Edytuj Usuń
Alice's Adventures in Wonderland Rok: 1865	—	—	Lewis Carroll	Fantastyka	1 / 1	Edytuj Usuń
A Little Princess Rok: 1905	—	—	Frances Hodgson Burnett	Literatura młodzieżowa	1 / 1	Edytuj Usuń
Anna Karenina Rok: 1878	—	—	Leo Tolstoy	Romans	1 / 1	Edytuj

Panel zarządzania użytkownikami admina: Ekran zarządzania wszystkimi kontami w systemie. Posiada wyszukiwarkę rozbudowaną o dodatkowy filtr ról (np. czytelnik, bibliotekarz) oraz główny przycisk Nowy użytkownik. W tabeli, obok danych kontaktowych i statystyk poszczególnych osób, znajduje się kolumna akcji z przyciskami pełnej kontroli: Edytuj oraz Usuń (wyróżniony ostrzegawczym kolorem czerwonym).

The screenshot shows the 'ADMINISTRACJA' section for 'Książki' (Books). It features a sidebar menu on the left with options like 'Panel', 'Użytkownicy', 'Książki', 'Katalog', 'Kategorie', 'Wypożyczenia', 'Kolejka', 'Kary', 'Zamówienia', 'Powiadomienia', and 'Profil'. The main content area includes a search bar with the text 'Szukaj książki' and a search input field. Below the search bar is a table with columns: TYTUŁ, EAN, WYDAWCA, AUTORZY, KATEGORIE, DOSTĘPNE, and AKCJE. The table lists four books: 'A Christmas Carol', 'Alice's Adventures in Wonderland', 'A Little Princess', and 'Anna Karenina'. Each row has 'Edytuj' and 'Usuń' buttons in the 'AKCJE' column. The 'Usuń' buttons are highlighted in red. Above the table, there are statistics: '100 książek w wynikach', '20 autorów w formularzu', '17 wydawców w formularzu', and '10 kategorii w formularzu'. There are also buttons for 'Nowa książka' and 'Odśwież dane'.

TYTUŁ	EAN	WYDAWCA	AUTORZY	KATEGORIE	DOSTĘPNE	AKCJE
A Christmas Carol Rok: 1843	—	—	Charles Dickens	Klasyka	1 / 1	Edytuj Usuń
Alice's Adventures in Wonderland Rok: 1865	—	—	Lewis Carroll	Fantastyka	1 / 1	Edytuj Usuń
A Little Princess Rok: 1905	—	—	Frances Hodgson Burnett	Literatura młodzieżowa	1 / 1	Edytuj Usuń
Anna Karenina Rok: 1878	—	—	Leo Tolstoy	Romans	1 / 1	Edytuj

Panel zarządzania książkami admina: Moduł zarządzania katalogiem bibliotecznym (CRUD). U góry ekranu pod tytułem wyświetlają się podsumowujące etykiety ze statystykami bazy (liczba tytułów, autorów, wydawców i kategorii) oraz przycisk Nowa książka. Poniżej paska wyszukiwania znajduje się szczegółowa tabela z listą pozycji, pozwalająca na bezpośrednią edycję lub usunięcie wybranego tytułu.

7. Plan testów

7.1. Testy jednostkowe

Plan testów obejmuje dwie utrzymywane warstwy automatycznej weryfikacji: testy backendowe Django/DRF oraz testy frontendowe Angular. W samym repozytorium znajdują się obecnie:

- 54 backendowe przypadki testowe w katalogu backend/library/tests.

```
● root@ed15c78ba325:/workspace/backend# python manage.py test --verbosity 2
Found 54 test(s).
Creating test database for alias 'default' ('test_projektzespolowy_db')...
Operations to perform:
  Synchronize unmigrated apps: corsheaders, drf_spectacular, messages, rest_framework
, staticfiles
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, library, sessions
Synchronizing apps without migrations:
  Creating tables...
  Running deferred SQL...
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying library.0001_initial... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
System check identified no issues (0 silenced).
```

```
) ... Dodano 100 ksiazek, 110 egzemplarzy, 5 wypozycczen i 6 rezerwacji.
ok
```

```
-----
Ran 54 tests in 2.406s
```

```
OK
```

```
Destroying test database for alias 'default' ('test_projektzespolowy_db')...
root@ed15c78ba325:/workspace/backend#
```

- 56 frontendowych scenariuszy komponentowych i jednostkowych w plikach *.spec.ts w katalogu web/src/app.

Application bundle generation complete. [3.087 seconds] - 2026-06-14T10:00:14.268Z

14 06 2026 12:00:14.515:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/

14 06 2026 12:00:14.516:INFO [launcher]: Launching browsers ChromeHeadless with concurrency unlimited

14 06 2026 12:00:14.524:INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless

14 06 2026 12:00:16.102:INFO [Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10)]: Connected on socket P943UMgNYsBpoGYVAAAB with id 74113419

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 0 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 1 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 2 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 3 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 4 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 5 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 6 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 7 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 8 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 9 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 10 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 11 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 12 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 13 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 14 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 15 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 16 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.431 sec s) Open folder in new window (ctrl + click)

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 17 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 18 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 19 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 20 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 21 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 22 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 23 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 24 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 25 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 26 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 27 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 28 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 29 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 30 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

WARN: 'NG0914: The application is using zoneless change detection, but is still loading Zone.js. Consider removing Zone.js to get the full benefits of zoneless. In applications using the Angular CLI, Zone.js is typically included in the "polyfills" section of the angular.json file.'

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 30 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.431 sec s)

WARN: 'NG0914: The application is using zoneless change detection, but is still loading Zone.js. Consider removing Zone.js to get the full benefits of zoneless. In applications using the Angular CLI, Zone.js is typically included i

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 31 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

WARN: 'NG0914: The application is using zoneless change detection, but is still loading Zone.js. Consider removing Zone.js to get the full benefits of zoneless. In applications using the Angular CLI, Zone.js is typically included in the "polyfills" section of the angular.json file.'

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 31 of 56 SUCCESS (0 secs / 0.437 sec s)

WARN: 'NG0914: The application is using zoneless change detection, but is still loading Zone.js. Consider removing Zone.js to get the full benefits of zoneless. In applications using the Angular CLI, Zone.js is typically included i

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 32 of 56 SUCCESS (0 secs / 0

```

Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 33 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 34 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 35 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 36 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 37 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 38 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 39 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 40 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 41 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 42 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 43 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 44 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 45 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 46 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 47 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 48 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 49 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 50 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 51 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 52 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 53 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 54 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 55 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 56 of 56 SUCCESS (0 secs / 0
Chrome Headless 149.0.0.0 (Windows 10): Executed 56 of 56 SUCCESS (0.763 secs / 0.674
secs)
TOTAL: 56 SUCCESS
❖ PS C:\Users\oskar\Documents\Github\ProjektZespolowy\web>

```

Zakres testów backendowych:

Autentykacja i profil użytkownika (test_authentication.py)

W ramach tego modułu weryfikowana jest kompletna ścieżka uwierzytelniania oraz zarządzania kontem:

- Rejestracja nowego użytkownika w systemie.
- Logowanie do systemu oraz mechanizm odświeżania aktywnej sesji.
- Prawidłowa obsługa i zabezpieczenie ciasteczek sesyjnych.
- Pobieranie szczegółowych danych zalogowanego aktualnie użytkownika.
- Poprawność wyliczania agregatów w profilu oraz ich automatyczne odświeżanie po wprowadzeniu zmian.
- Administracyjne tworzenie kont użytkowników oraz weryfikacja blokady tej operacji dla roli bibliotekarza.

Katalog i metadane (test_catalog_api.py)

Ten moduł odpowiada za walidację procesów związanych z zasobami bibliotecznymi i katalogiem:

- Poprawność działania oraz odpowiedzi endpointu root API.

- Listowanie dostępnych książek wraz z pełnymi metadanymi katalogowymi.
- Generowanie aktualnego snapshotu dostępności poszczególnych pozycji.
- Uprawnienia administratora w zakresie tworzenia oraz usuwania książek z katalogu.
- Blokowanie i odrzucanie prób modyfikacji lub tworzenia książki przez bibliotekarza.
- Ogólna kontrola uprawnień i restrykcji dla wszystkich operacji katalogowych.

Cyrkulacja i obieg dokumentów (test_circulation_api.py)

Najbardziej rozbudowany moduł, testujący kluczowe funkcjonalności biznesowe wypożyczalni:

- Tworzenie nowego wypożyczenia i automatyczne oznaczanie fizycznego egzemplarza jako niedostępnego.
- Odrzucenie operacji wypożyczenia w przypadku, gdy egzemplarz jest oznaczony jako uszkodzony.
- Rejestracja zwrotu książki wraz z automatycznym naliczeniem kary za przetrzymanie.
- Procesy przedłużania okresu wypożyczeń przez użytkowników.
- Monitorowanie pozycji w kolejce rezerwacji oraz wyliczanie estymowanej daty gotowości pozycji do odbioru.
- Realizacja aktywnej rezerwacji przez uprawnionego pracownika biblioteki.
- Zarządzanie powiadomieniami – oznaczanie komunikatów jako przeczytane oraz ich usuwanie przez użytkownika.
- Obsługa i walidacja zmian statusów zamówień w systemie.
- Możliwość składania zamówień na tytuły, których obecnie nie ma w katalogu biblioteki.
- Procesy finansowe związane z rozliczaniem naliczonych kar.

Walidacja danych i obsługa błędów (test_validation_and_errors.py)

Moduł dedykowany odporności systemu na niepoprawne akcje oraz próby nadużyć:

- Walidacja wymaganych pól w formularzach i odrzucanie żądań z brakującymi danymi.

- Blokowanie i odrzucanie duplikatów rezerwacji dla tego samego użytkownika.
- Walidacja ilościowa – odrzucenie zamówień z niepoprawną (np. ujemną lub zerową) ilością.
- Ochrona i zabezpieczenie endpointów wymagających bezwzględnej autoryzacji lub specyficznej roli pracownika.

Odtwarzanie danych demonstracyjnych (test_demo_data_restore.py)

Testy integralności bazy danych oraz procedur migracji i seedowania:

- Procedura odtworzenia pełnego, produkcyjnego zestawu danych demonstracyjnych.
- Weryfikacja poprawności liczbowej wgranych obiektów: książek, egzemplarzy, rezerwacji, kar i zamówień.
- Kontrola kompletności danych technicznych, takich jak wydawcy oraz numery EAN.
- Zgodność wygenerowanych przykładowych rekordów ze zdefiniowanym scenariuszem seedowania bazy.

Zakres testów frontendowych:

Testy warstwy wizualnej oraz logiki aplikacji klienckiej obejmują kluczowe widoki, formularze i elementy interfejsu:

- Komponenty uwierzytelniania: formularz logowania oraz formularz rejestracji użytkowników.
- Komponenty prezentacji danych: widok głównego katalogu oraz widok szczegółów wybranej książki.
- Komponenty obsługi procesów: kolejka rezerwacji, lista aktualnych wypożyczeń oraz zestawienie kar.
- Komponenty komunikacji: lista powiadomień systemowych oraz moduł profilu użytkownika.
- Komponenty zamówień: lista zamówień realizowanych w systemie.
- Komponenty administracyjne: dashboard zarządcy, lista zarejestrowanych użytkowników oraz ekran zarządzania zasobami książkowymi.
- Współdzielone komponenty interfejsu (UI): okna modalne, paginacja, tabele danych, alerty systemowe, pola input oraz przyciski (button).

Kluczowe scenariusze frontendowe

W repozytorium zaimplementowano scenariusze testowe, które odpowiadają za kluczowe reguły biznesowe aplikacji:

- Walidacja poprawności wprowadzanej daty rezerwacji oraz kompleksowa obsługa błędów transakcji rezerwacyjnych.
- Logika statusów: poprawne oznaczanie egzemplarza statusem "Zajęty" w sytuacji, gdy fizycznie wolny egzemplarz zostaje zablokowany przez istniejącą kolejkę oczekujących.
- Interakcja z powiadomieniami: oznaczanie komunikatów jako przeczytane oraz mechanizm ich bezpiecznego usuwania dopiero po potwierdzeniu przez użytkownika.
- Elastyczność zakupów: sprawne tworzenie zamówienia zarówno dla pozycji istniejącej już w katalogu, jak i dla całkowicie nowego tytułu spoza bazy danych.
- Spójność danych: automatyczne odświeżanie widoku profilu i prezentowanie aktualnego podsumowania natychmiast po zapisaniu wprowadzonych zmian.
- Bezpieczeństwo interfejsu: ścisła separacja ścieżek oraz widoków dostępnych dla administratora względem uprawnień bibliotekarza.
- Zarządzanie zasobami: pełne formularze operacji CRUD (tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie) dedykowane do obsługi użytkowników oraz bazy książek przez panel administracyjny.

7.2. Testy systemowe

W ramach testów manualnych, wykonanych na dedykowanym środowisku z wgranymi danymi demonstracyjnymi, przeprowadzono następujące weryfikacje:

Publiczny katalog przez gościa

Gość otworzył stronę /catalog, wyszukał książkę po fragmencie tytułu i sprawdził, że bez logowania może przejść do szczegółów książki oraz do widoku kategorii.

Ochrona tras wymagających autoryzacji

Gość próbował wejść bezpośrednio na zabezpieczone adresy /profile oraz /notifications. System zablokował dostęp i przekierował go na ekran logowania z zachowaniem adresu docelowego.

Rejestracja i logowanie czytelnika

Utworzono nowe konto użytkownika, a następnie wykonano logowanie przy użyciu klawisza Enter. Po zalogowaniu użytkownik został poprawnie przekierowany do katalogu i otrzymał dostęp do własnych modułów.

Rezerwacje i kolejka

Czytelnik otworzył szczegóły książki, utworzył rezerwację i sprawdził, że pozycja pojawiła się na stronie kolejki wraz z prawidłową estymacją gotowości do odbioru. Następnie pomyślnie anulował rezerwację.

Spójność powiadomień

Czytelnik otworzył stronę powiadomień oraz profil użytkownika. Licznik powiadomień w podsumowaniu profilu odpowiadał dokładnej liczbie powiadomień widocznych dla tej roli. Po oznaczeniu pozycji jako przeczytanej i po usunięciu powiadomienia dane zostały odświeżone poprawnie.

Przedłużenie wypożyczenia

Czytelnik otworzył listę własnych wypożyczeń, przedłużył aktywną pozycję o kolejne 7 dni i potwierdził zmianę terminu zwrotu zarówno w widoku listy, jak i w szczegółach.

Zwrot przeterminowanego wypożyczenia

Pracownik biblioteki dokonał zwrotu przeterminowanego wypożyczenia. System prawidłowo zwolnił egzemplarz w bazie, naliczył karę według stawki 2,50 PLN za każdy dzień opóźnienia i wygenerował automatyczne powiadomienie dla czytelnika.

Realizacja rezerwacji tylko wtedy, gdy jest gotowa

Pracownik biblioteki otworzył widok kolejki. Dla rezerwacji, która nie była gotowa do wydania, system zablokował akcję i wyświetlił komunikat "Oczekuje na egzemplarz". Dla rezerwacji gotowej system pozwolił bez przeszkód utworzyć nowe, 7-dniowe wypożyczenie.

Tworzenie zamówienia dla nowego tytułu

Pracownik biblioteki utworzył zamówienie dla książki spoza obecnego katalogu, podając dane szczegółowe: tytuł, autorów, wydawcę, EAN, rok wydania oraz opis. System pomyślnie utworzył zamówienie i automatycznie powiązał je z nowym rekordem książki.

Rozliczenie kary

Pracownik biblioteki oznaczył naliczoną karę jako rozliczoną. Po odświeżeniu widoku status kary zmienił się na opłacony, a czytelnik natychmiast zobaczył zaktualizowany stan konta w swoim module finansowym.

Dashboard operacyjny

Pracownik biblioteki porównał liczniki oraz tabele wyświetlane w głównym dashboardzie z listami danych w systemie. Liczby książek, aktywnych wypożyczeń, nałożonych kar, zamówień i powiadomień były w pełni zgodne ze stanem faktycznym w modułach szczegółowych.

Rozdzielenie uprawnień bibliotekarza i administratora

Użytkownik z rolą bibliotekarza zalogował się do systemu – interfejs nie wyświetlił mu pozycji menu prowadzących do administracyjnych paneli CRUD użytkowników oraz książek. Próba bezpośredniego wejścia na trasy /admin/users oraz /admin/books zakończyła się automatycznym przekierowaniem do podstawowego panelu operacyjnego.

Administracyjny CRUD użytkownika i książki

Administrator utworzył tymczasowe konto użytkownika, zmienił przypisaną mu rolę, a następnie usunął je z poziomu ekranu zarządzania użytkownikami. W analogiczny sposób przeszedł pełną ścieżkę (utworzenie, edycja, usunięcie) dla tymczasowej książki z poziomu ekranu zarządzania książkami.

8. Załączniki

8.1. Specyfikacja technologii

Frontend (Interfejs użytkownika):

- Język: TypeScript
- Framework: Angular 20
- Routing: Angular Router z lazy loading
- Formularze: Angular Forms
- Stylowanie: Tailwind CSS
- SSR / serwer frontendowy: Angular SSR + Express
- Testy frontendowe: Jasmine + Karma

Backend (Logika serwera):

- Język: Python
- Framework: Django
- API: Django REST Framework
- Uwierzytelnianie: mechanizm podpisywanych tokenów oparty o ``django.core.signing`` oraz ciasteczka HTTP-only

Baza danych:

- System: PostgreSQL 17

Infrastruktura i uruchomienie:

- Konteneryzacja: Docker
- Orkiestracja lokalna: Docker Compose
- Dane startowe i seed: pliki SQL w katalogu ``db`` oraz komenda ``seed_demo_data`` po stronie backendu

Jakość kodu i narzędzia pomocnicze:

- Formatowanie i porządkowanie importów backendu: black, isort
- Testy backendowe: Django test runner

8.2. Bibliografia

1. Django Software Foundation, Django documentation: <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/>
2. Encode OSS, Django REST Framework documentation: <https://www.django-rest-framework.org/>
3. Django Software Foundation, Cryptographic signing: <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/signing/>
4. Angular Team, Angular documentation: <https://angular.dev/>
5. Angular Team, Angular Router documentation: <https://angular.dev/guide/routing>
6. Angular Team, Angular Forms documentation: <https://angular.dev/guide/forms>
7. Tailwind Labs, Tailwind CSS documentation: <https://tailwindcss.com/docs>
8. Docker Inc., Docker Compose documentation: <https://docs.docker.com/compose/>
9. PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL documentation: <https://www.postgresql.org/docs/>
10. drf-spectacular documentation: <https://drf-spectacular.readthedocs.io/>
11. Wolski.pro, Diagram przypadków użycia: <https://wolski.pro/diagramy-uml/diagram-przypadkw-uzycia/>
12. Wolski.pro, Dobre praktyki dla diagramów sekwencji: <https://wolski.pro/2012/04/kilka-dobrych-praktyk-dotyczacych-diagramw-sekwencji/>